РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-03-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение представления о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

Выполнение работы:

Войдём в систему как обычный пользователь и откроем терминал. Определим, какую учётную запись пользователя мы используем, введя команду **whoami** (используем учётную запись ismakhorin). Выведем на экран более подробную информацию, используя команду **id** (**UID** – id пользователя равный 1000. **GID** – id группы равный 1000). Используем команду **su** для переключения к учётной записи **root**. При запросе пароля вводим пароль пользователя **root**. Наберём id (**UID** – id пользователя равный 0. **GID** – id группы равный 0). Далее просмотрим в безопасном режиме файл **/etc/sudoers**. Мы хотим использовать mcedit, поэтому в терминале для запуска **visudo** указываем**: EDITOR=mcedit visudo** (Рис. 1):

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 2$ whoami
mlemos
mlemos@vbox:~/labs/lab 2$ id
uid=1000(mlemos) gid=1000(mlemos) grupos=1000(mlemos),10(wheel) contexto=unconfi
ned_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
mlemos@vbox:~/labs/lab 2$ su
Senha:
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# id
uid=0(root) gid=0(root) grupos=0(root) contexto=unconfined_u:unconfined_r:unconf
ined_t:s0-s0:c0.c1023
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# EDI
```

Рис. 1. Использование команд: whoami, id, su, EDITOR=mcedit visudo.

После мы должны убедиться, что в открытом с помощью visudo файле присутствует строка %wheel ALL=(ALL) ALL (данная строка присутствует) (Рис. 2):

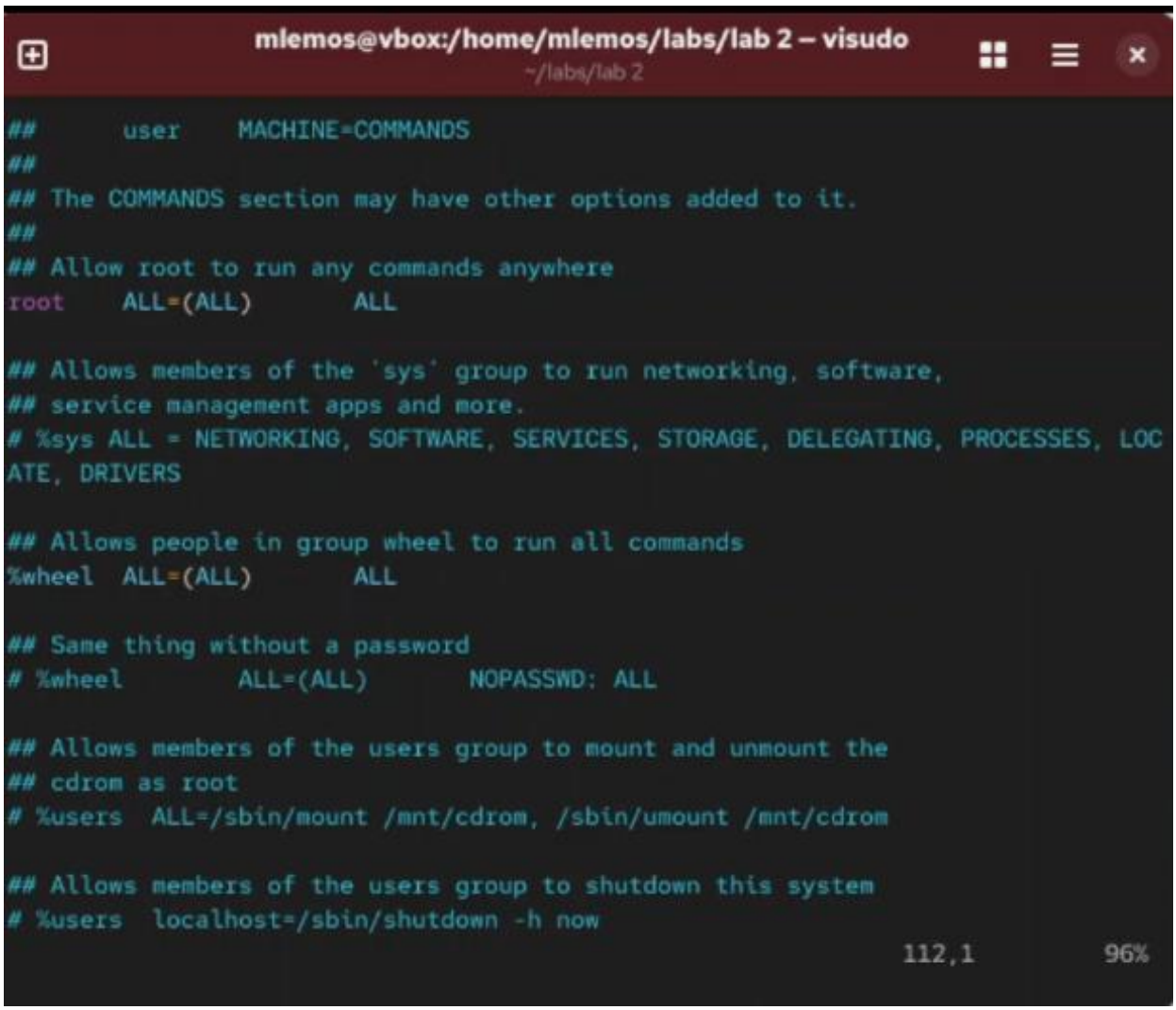

Рис. 2. Проверка наличия строки в файле.

По закрытию файла создаём пользователя alice, входящего в группу wheel с помощью команды: **useradd -G wheel alice**. Нужно убедиться, что пользователь alice добавлен в группу wheel. Для этого введём команду **id alice** (**Groups** = 1001(alice),10(wheel)). Следующим шагом зададим пароль для пользователя alice, набрав **passwd alice**. Пароль требуется ввести дважды (Рис. 3).

```
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# useradd -G wheel alice
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) grupos=1001(alice),10(wheel)
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# passwd alice
Nova senha:
Redigite a nova senha:
passwd: senha atualizada com sucesso
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2#
```

Рис. 3. Создание пользователя alice (группа wheel), проверка создания командой id, создание пароля для alice.

Переключаемся на учётную запись пользователя alice командой: **su alice**. Создаём пользователя bob: **sudo useradd bob**. При запросе вводим пароль пользователя. Проверяем, что пользователь bob создан (**id bob**) и устанавливаем пароль для пользователя: **sudo passwd bob** (Рис. 4).

```
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# su alice
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$ sudo useradd bob

Presumimos que você recebeu as instruções de sempre do administrador
de sistema local. Basicamente, resume-se a estas três coisas:

    #1) Respeite a privacidade dos outros.
    #2) Pense antes de digitar.
    #3) Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] senha para alice:
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$
```

Рис. 4. Переключение на пользователя alice, создание пользователя bob и последующая проверка, установка пароля для bob.

Теперь применим общие решения для создания учётных записей пользователей. Для этого переключимся в терминале на учётную запись пользователя root: **su**. Далее открываем файл конфигурации /etc/login.defs для редактирования, используя: **vim /etc/login.defs** (Рис. 5).

```
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$ su
Senha:
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# vim /etc/login.defs
```

Рис. 5. Переключение на пользователя root. Открытие файла.

В файле требуется изменить несколько параметров. Для начала найдём параметр **CREATE_HOME** и убедимся, что он установлен в значение **yes**. Теперь установим параметр **USERGROUPS_ENAB no**. Это позволит не добавлять нового пользователя в группу с тем же именем, что и пользователь, а использовать группу users. (Рис. 6).

```
ismakhorin [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
Activities   Terminal   Nov 12  11:08   en
alice@ismakhorin:/home/ismakhorin — vim /etc/login.defs
#USERDEL_CMD    /usr/sbin/userdel_local

#
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB no

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP  0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME     yes
#
# Force use shadow, even if shadow passwd & shadow group files are
-- INSERT --                                                  243,19        94%
```

Рис. 6. Изменение параметра USERGROUPS_ENAB yes на USERGROUPS_ENAB no.

После закрытия файла перейдём в каталог /etc/skel: **cd /etc/skel**. В этом каталоге создаём подкаталоги Pictures и Documents: **mkdir Pictures Documents** (это позволит добавить эти каталоги по умолчанию во все домашние каталоги пользователей). Выполняем проверку создания командой: **ls** (Рис. 7.1). Теперь нам нужно изменить содержимое файла .bashrc, добавив строку: **export EDITOR=/usr/bin/vim** (Рис. 7.2). (эта запись означает, что текстовый редактор vim будет установлен по умолчанию для инструментов, которые нуждаются в изменении текстовых файлов).

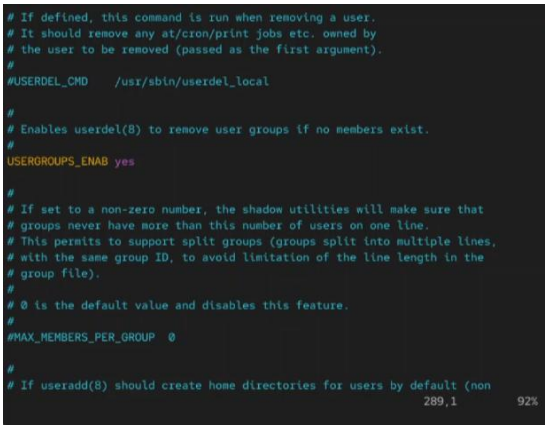

Рис. 7.1. Открытие каталога /etc/skel и создание подкаталогов Pictures и Documents, проверка создания и открытие файла .bashrc.

Рис. 7.2. Добавление строки: export EDITOR=/usr/bin/vim.

Используя утилиту useradd, создаём пользователя carol: **useradd carol** и установим пароль для пользователя carol: **passwd carol**. Посмотрим информацию о пользователе carol: **id carol** (carol находится в группе users).

Теперь нам нужно убедитесь, что каталоги Pictures и Documents были созданы в домашнем каталоге пользователя carol: **su carol** и **ls** (Рис. 8).

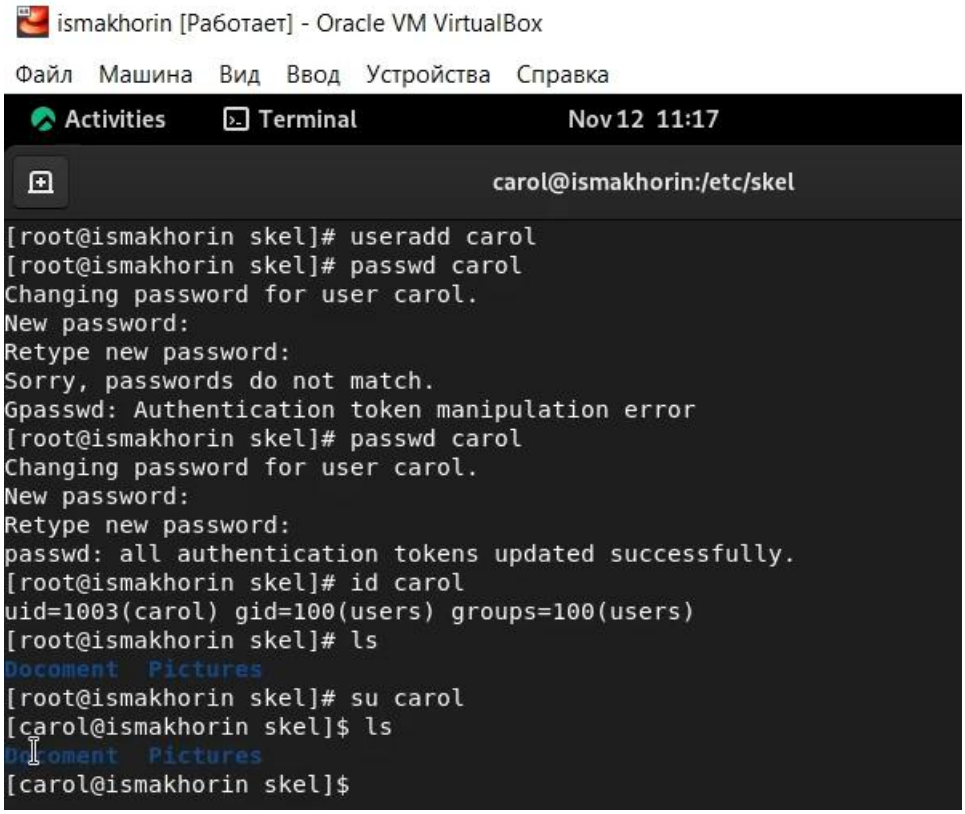

Рис. 8. Создание пользователя carol и установка пароля. Просмотр информации о пользователе carol и проверка наличия каталогов.

Изменим свойства пароля пользователя carol следующим образом: **passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol** (в этой записи срок действия пароля истекает через 90 дней (-x 90). За три дня до истечения срока действия пользователь получит предупреждение (-w 3). Пароль должен использоваться как минимум за 30 дней (-n 30) до того, как его можно будет изменить) (Рис. 9).

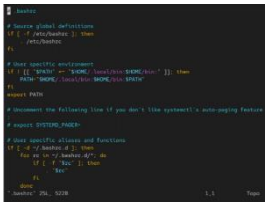

Рис. 9. Изменение свойства пароля пользователя carol.

Создаём ещё несколько пользователей: dan, dave, david, используя скрипт: **for i in dan dave david; do useradd $i; done**. Для этого создадим файл script.sh: **touch script.sh**. Командой **mcedit** открываем файл в редакторе (Рис. 10.1). Теперь вносим скрипт в наш файл и выполняем сохранение (Рис. 10.2).

```
root@vbox:/etc/skel# id carol
uid=1003(carol) gid=1003(carol) grupos=1003(carol)
root@vbox:/etc/skel# ls
document  Pictures
```

Рис. 10.1. Создание файла для скрипта и последующие открытие файла в редакторе.

```
ol@vbox:/etc/skel$ su
ha:
t@vbox:/etc/skel# passwd -n 30 -w 3 -x 90 carc
swd: senha modificada.
t@vbox:/etc/skel#
```

Рис. 10.2. Добавление скрипта в файл.

Переходим к запуску нашего скрипта командой **bash**. После успешного выполнения нам нужно убедиться, что идентификатор alice существует во всех трёх файлах: **grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group** и то, что идентификатор carol существует не во всех трёх файлах: **grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group** (Рис. 11).

```
root@vbox:/etc/skel# touch skript.sh
root@vbox:/etc/skel# ls
document  Pictures  skript.sh
root@vbox:/etc/skel# mcedit skript/sh
```

Рис. 11. Запуск скрипта. Проверка идентификатора в файлах

На данном этапе требуется создать две группы и добавить некоторых пользователей в эти группы. Находясь под учётной записью пользователя root, создаём группы main и third: **groupadd main**, **groupadd third**. Затем, используем usermod для добавления пользователей alice и bob в группу main, а carol, dan, dave и david - в группу third:

usermod -aG main alice

usermod -aG main bob

usermod -aG third carol

usermod -aG third dan

usermod -aG third dave

usermod -aG third david

Убеждаемся, что пользователь carol правильно добавлен в группу third: id carol (пользователю carol должна быть назначена основная группа с идентификатором gid = 100 (users)) (Рис. 12).

```
document  Pictures  skript.sh
root@vbox:/etc/skel# mcedit skript/sh
```

Рис. 12. Создание двух групп и добавление в них пользователей. Проверка.

Определяем, участниками каких групп являются другие созданные пользователи (**alice** и **bob** входят в группу **main**. **dan**, **dave**,**david** в группу **third)** (Рис. 13).

```
root@vbox:/etc/skel# bash skript.sh
root@vbox:/etc/skel# grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$y$j9T$BCTXiQ4lJHTGG8y4f0Cdv/$2jqi2ZZSlzs73eV0o95UJ4EtZduKddVK
SQUicxqf7N4:20481:0:99999:7:::
/etc/group:wheel:x:10:mlemos,alice
/etc/group:alice:x:1001:
```

Рис. 13. Определение, участниками каких групп являются созданные пользователи.

Ответы на контрольные вопросы

1. При помощи какой команды можно получить информацию о номере, назначенном пользователю Linux, о группах, в которые включён пользователь? **id.**

2. Какой UID имеет пользователь root? **UID=0.**

3. В чём состоит различие между командами su и sudo?
Основное различие между ними заключается в пароле, который им требуется: в то время как "sudo" требует пароля текущего пользователя, " su " требует ввода пароля пользователя root. Совершенно очевидно, что "sudo" является лучшей альтернативой между ними с точки зрения безопасности.

4. В каком конфигурационном файле определяются параметры sudo? **/etc/sudoers.**

5. Какую команду следует использовать для безопасного изменения конфигурации sudo? **Visudo.**

6. Если вы хотите предоставить пользователю доступ ко всем командам администратора через sudo, членом какой группы он должен быть? **Admin.**

7. Какие файлы/каталоги можно использовать для определения параметров, которые будут использоваться при создании учётных записей пользователей? **/etc/login.defs и /etc/default/useradd.**

8. В каких файлах хранятся пароли пользователей, учётные записи групп? **/etc/shadow /etc/group.**

9. Какие команды вы можете использовать для изменения информации о пароле пользователя? **passwd и gpasswd.**

10. Сколько групп вы можете создать в файле /etc/passwd? Поясните свой ответ. **Любое количество.**

11. Какую команду следует использовать для изменения файла /etc/group вручную? **emacs /etc/group или vim /etc/group.**

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.